

PRÁCTICA 2 - Funciones reales - Parte 2

1. Dadas las siguientes expresiones, indicar cuáles de ellas están asociadas a una función lineal de una variable.

(a) $10x + 5y - 30 = 5x + 2y$. (c) $\frac{2}{x} + \frac{3}{y} = 1$. (e) $x^3 + 2y + 1 = x^3 - 6$.
(b) $x^2 + y^2 = 0$. (d) $4(t + 1) + 5(h + 9) = -7$. (f) $\frac{(x + 2y)^2}{x + 2y} = 0$

2. Representar gráficamente las siguientes funciones lineales.

(a) $f_1(x) = 2x + 1$ (d) $f_4(x) = -\frac{1}{2}x + \frac{1}{2}$
(b) $f_2(x) = -3x + 4$ (e) $f_5(x) = 4(x + 1) + 3$
(c) $f_3(x) = -\frac{2}{3}x + 8$ (f) $f_6(x) = -2(x + 3) + 6$

3. Obtenga la ley de cada una de las siguientes funciones lineales.

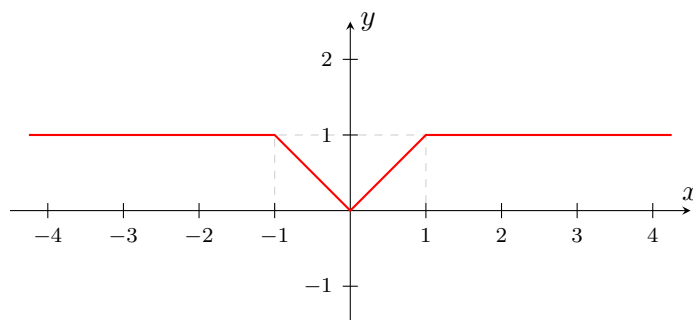
- (a) La gráfica de f_1 pasa por el origen y por el punto $(3, 2)$.
(b) La gráfica de f_2 pasa por los puntos $(1, -3)$ y $(2, 0)$.
(c) La gráfica de f_3 es paralela al eje de las abscisas y pasa por el punto $\left(\frac{2}{3}, -5\right)$.
(d) La gráfica de f_4 tiene pendiente $m = -\frac{3}{10}$ y ordenada al origen $h = \frac{2}{3}$.
(e) La gráfica de f_5 corta al eje x en el punto de abscisa 3 y forma con éste un ángulo de $\frac{\pi}{3}$.

4. ¿Cuánto debe valer el número real k para que el punto $(-1, 2)$ se encuentre en la gráfica de la función lineal $f(x) = \frac{kx + 1}{k + 2}$?

5. Dada la función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que

$$f(x) = \begin{cases} |x|, & \text{si } |x| \leq 1 \\ 1, & \text{si } |x| > 1 \end{cases}$$

cuya gráfica es la siguiente



se pide representar gráficamente las funciones definidas de la siguiente manera.

- (a) $f_1(x) = f(2x)$ (c) $f_3(x) = f(x+2)$ (e) $f_5(x) = f(x+1) + f(x-1)$
 (b) $f_2(x) = 2f(x)$ (d) $f_4(x) = f(x) + 2$ (f) $f_6(x) = |1 - f(x)|$

6. (a) A partir de la gráfica de la función valor absoluto representar gráficamente las siguientes funciones e indicar sus dominios y recorridos:

$$f_1: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \text{ donde } f_1(x) = |x+1|, \quad f_2: [-2, 3] \rightarrow \mathbb{R} \text{ donde } f_2(x) = 1 - |x|.$$

- (b) A partir de la gráfica de la función f_2 del ítem anterior, representar gráficamente las siguientes funciones e indicar sus dominios y recorridos:

$$\text{I. } f_3(x) = f_2(x-1). \quad \text{II. } f_4(x) = |f_2(x)|. \quad \text{III. } f_5(x) = f_2(-x).$$

- (c) Utilizando las gráficas de las funciones $\{f_i : i = 1, \dots, 5\}$ obtenidas en (a) y (b) indicar, para cada una:

$$\text{I. Los conjuntos } A_i = \{x \in \mathbb{R} : f_i(x) = 0\} \text{ y } B_i = \{x \in \mathbb{R} : 1 < f_i(x) \leq 5\}.$$

$$\text{II. Los valores de } k \in \mathbb{R} \text{ para los cuales la ecuación } f_i(x) = k \text{ admite exactamente dos soluciones reales.}$$

7. Representar en un mismo sistema de coordenadas las gráficas de las siguientes funciones:

$$\begin{array}{lll} \text{(a) } f_1(x) = x^2 & \text{(c) } f_3(x) = 3x^2 & \text{(e) } f_5(x) = \frac{1}{3}x^2 \\ \text{(b) } f_2(x) = 2x^2 & \text{(d) } f_4(x) = \frac{1}{2}x^2 & \text{(f) } f_6(x) = -x^2 \end{array}$$

8. (a) A partir de la gráfica de la función cuadrática, $f(x) = x^2$, representar gráficamente las siguientes funciones e indicar sus dominios e imágenes.

$$\begin{array}{ll} \text{I. } f_1(x) = (x+3)^2 & \text{IV. } f_4(x) = \frac{1}{4}(x-1)^2 \\ \text{II. } f_2(x) = (x-3)^2 + 1 & \text{V. } f_5(x) = |x^2 + x - 6| \\ \text{III. } f_3(x) = -x^2 + 4x - 3 & \text{VI. } f_6(x) = -x^2 + 1 \end{array}$$

- (b) Utilizar las representaciones gráficas de f_3 y f_5 para hallar los conjuntos soluciones de las siguientes inecuaciones:

$$\text{I. } -x^2 + 4x - 3 \geq 0. \quad \text{II. } \frac{x^2 + x - 6}{-x^2 + 4x - 3} \geq 0.$$

9. (a) Hallar los posibles valores del parámetro $m \in \mathbb{R}$ para que la gráfica de $f(x) = x^2 + mx + 3$ tiene una raíz doble.
 (b) Hallar los valores del parámetro $\alpha \in \mathbb{R}$ para los cuales la función $f(x) = -x^2 + x + 4\alpha$ no posee ceros reales.
 (c) Hallar los valores del parámetro $\alpha \in \mathbb{R}$ para los cuales la gráfica de la función $f(x) = x^2 + 3\alpha x + 4$ interseca a la gráfica de la función $g(x) = x$ en dos puntos distintos.
 (d) Demostrar la siguiente proposición:

$$x \in \mathbb{R} \Rightarrow 4x^2 - x \geq -\frac{1}{16}.$$

10. Representar en un mismo sistema de coordenadas las gráficas de las siguientes funciones:

(a) $f_1(x) = x^3$

(c) $f_3(x) = 3x^3$

(e) $f_5(x) = \frac{1}{3}x^3$

(b) $f_2(x) = 2x^3$

(d) $f_4(x) = \frac{1}{2}x^3$

(f) $f_6(x) = -x^3$

11. Representar en un mismo sistema de coordenadas las gráficas de las siguientes funciones:

(a) $f_1(x) = x^{\frac{1}{2}}$

(b) $f_2(x) = x^{\frac{1}{3}}$

(c) $f_3(x) = x^{\frac{1}{4}}$

12. A partir de la gráfica de la función parte entera, representar gráficamente las siguientes funciones:

(a) $f_1(x) = \frac{1}{2}[x]$.

(b) $f_2(x) = [\frac{1}{2}x]$.

(c) $f_3(x) = [x] + \frac{1}{2}$.

(d) $f_4(x) = [x + \frac{1}{2}]$.

13. A partir de la gráfica de la función mantisa, representar gráficamente las siguientes funciones:

(a) $f_1(x) = \frac{1}{2}\text{mant}(x)$.

(c) $f_3(x) = \text{mant}(x) + \frac{1}{2}$.

(b) $f_2(x) = \text{mant}(\frac{1}{2}x)$.

(d) $f_4(x) = \text{mant}(x + \frac{1}{2})$.

14. A partir de la gráfica de la función signo, representar gráficamente las siguientes funciones:

(a) $f_1(x) = \text{sgn}(x)x^2$.

(c) $f_3(x) = -\text{sgn}(x)x^3$.

(b) $f_2(x) = \text{sgn}(x)\cos(x)$.

(d) $f_4(x) = \text{sgn}(-x)x^2$.

15. (a) A partir de la gráfica de la función homográfica $f(x) = \frac{1}{x}$, representar gráficamente las siguientes funciones e indicar sus dominios e imágenes e indicar cuáles son (si existen) sus asíntotas horizontales y verticales.

I. $f_1(x) = \frac{1}{x} + 2$

IV. $f_4(x) = \frac{3x+1}{x-2}$

II. $f_2(x) = \frac{1}{x+2}$

V. $f_5(x) = \left| \frac{1+x}{1-x} \right|$

III. $f_3(x) = 1 - \frac{2}{x}$

VI. $f_6(x) = -\frac{4x+1}{4x-1}$

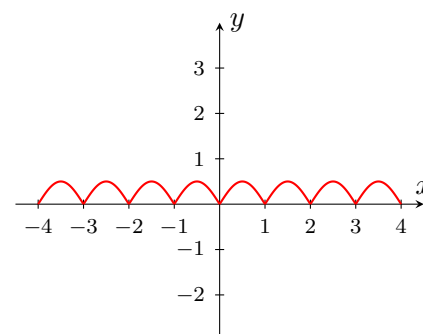
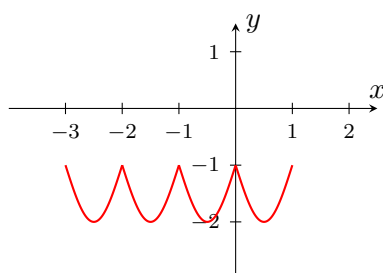
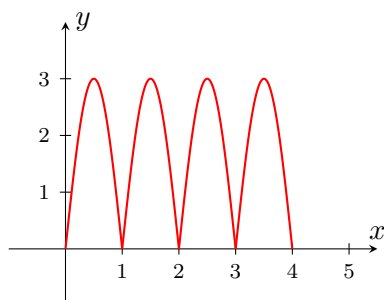
(b) Determinar los conjuntos:

$$A = \{x \in \mathbb{R} : -1 \leq f_3(x) < 3\}, \quad y \quad B = \{x \in \mathbb{R} : f_5(x) \geq 1\}.$$

16. Sea $f(x) = |\sin(\pi x)|$ definida en el intervalo $[-2, 2]$. Se pide:

(a) Graficar f y analizar paridad, inyectividad y periodicidad.

(b) Dar la ley de las siguientes funciones como corrimientos de la función f :



17. Representar gráficamente las siguientes funciones, indicando en cada caso dominio e imagen.

(a) $f_1(x) = 2 \cos(x + 5)$.

(d) $f_4(x) = \sin(1 - 2\pi x)$.

(b) $f_2(x) = 3 - \tan(x)$.

(e) $f_5(x) = |3 \cos(x)|$.

(c) $f_3(x) = \sin(2x) - 3$.

(f) $f_6(x) = |\tan(x) - 1| + 1$.

18. Hallar el período de las siguientes funciones reales.

(a) $f_1(x) = |\cos(x)|$.

(c) $f_3(x) = \tan(\pi x)$.

(b) $f_2(x) = \sin(5x + 2)$.

(d) $f_4(x) = \cos(x) \sin(x)$.

19. Se arroja una pelota hacia arriba con una velocidad inicial de 30 m/seg por lo que la altura h que alcanza t segundos después está dada por la expresión

$$h = (30t - 4,9t^2)m.$$

Determinar la altura máxima que alcanza la pelota, representando la gráfica de la altura h como función del tiempo t .

20. Entre todos los pares de números reales x e y tales que $x + y = 1$, hallar aquellos para los cuales el producto $x \cdot y$ es máximo.

21. Un granjero posee L metros de alambre para cercar un terreno de pastoreo rectangular, adyacente a un muro de piedra. ¿Qué dimensiones deberá dar a dicho terreno para que posea el área máxima?

22. En una cartulina rectangular de dimensiones 10 por 24 cm se cortan cuadrados iguales de lado x en cada esquina, con el fin de doblarla y hacer una caja sin tapa.

(a) Realizar un dibujo para explicar el procedimiento.

(b) Expresar el volumen de la caja en función de x . ¿Cuál es el dominio de esta función?

(c) ¿Para cuál valor de x la superficie lateral de la caja es máxima? Definir adecuadamente la función que se utiliza.